Proyectos Escolares



Ana Patricia Chávez Hernández, QUERÉTARO

PRIMER GRADO

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Los sonidos en la naturaleza

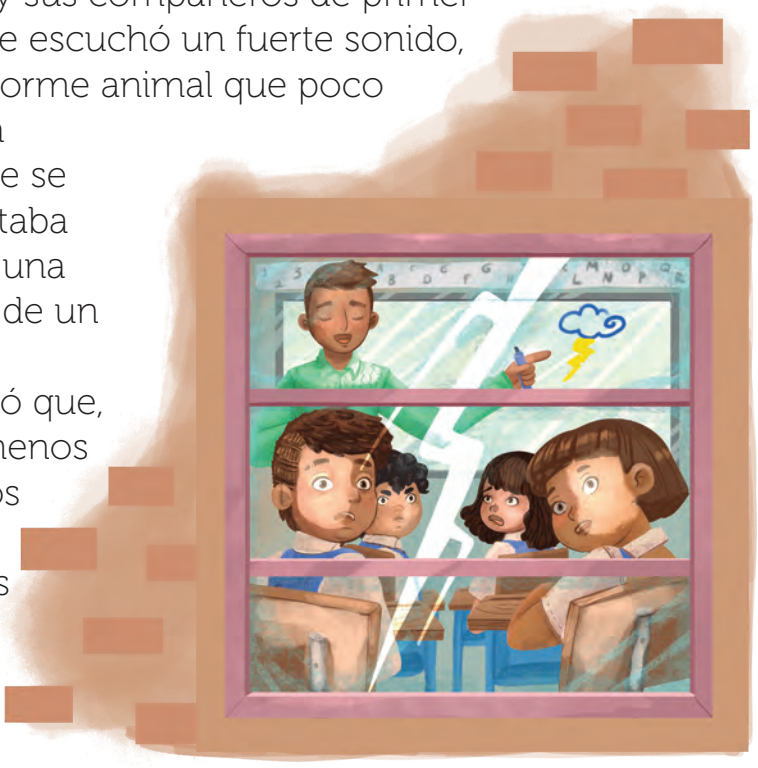
En esta aventura de aprendizaje conocerás algunas características del sonido, para construir una Alarma sísmica que podrás utilizar en tu comunidad escolar.

Saberes de nuestra comunidad

1. Reúnanse en pequeñas comunidades y lean el siguiente texto. Después, realicen lo que se indica.

Un día, mientras Maya y sus compañeros de primer grado tomaban clase, se escuchó un fuerte sonido, como el rugir de un enorme animal que poco a poco se acercaba a la escuela. ¡Vaya susto que se llevaron! Pero no se trataba de un animal, todo fue una falsa alarma: se trataba de un trueno.

Su maestro les explicó que, a veces, algunos fenómenos naturales tienen sonidos que los caracterizan y permiten a las personas comprender lo que sucede en su entorno sin necesidad de verlo.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

Autor:
Eduardo Mendoza Camacho

Plan y acción

Materiales

- Una botella de plástico de 600 mililitros limpia
- 2 latas de aluminio
- Un puñado de semillas de frijoles o lentejas
- 500 mililitros de agua
- Una regla metálica
- Un plumón
- Un lápiz con casquillo metálico
- 2 canicas
- Un reloj o un cronómetro
- Una cartulina
- Colores
- Un tubo de cartón largo, como los de servilletas de cocina
- Silicón o pegamento blanco
- Un cartón de reúso cuadrado
- Una barra de plastilina
- Una agujeta
- 3 latas de atún vacías y limpias
- 3 abatelenguas

Formen pequeñas comunidades con alumnos de otros grados para responder las preguntas del punto 2 de “Saberes de nuestra comunidad”.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

a) Acuerden qué harán para resolver las preguntas. Por ejemplo, dónde buscarán información y cómo conseguirán los materiales.
b) Escriban sus acuerdos en el cuaderno. ¡Ha llegado el momento de iniciar esta aventura!

¿Cómo pueden hacer sonidos?

1. En las pequeñas comunidades que formaron, dialoguen cómo podrían imitar algunos sonidos de la naturaleza.
   a) Utilicen objetos que tengan en su salón o que puedan conseguir fácilmente. ¡Incluso instrumentos musicales de su localidad!

2. Un grupo de primer grado propuso a su comunidad escolar las siguientes formas de imitar sonidos de la naturaleza. ¡Pónganlas en práctica en las pequeñas comunidades que formaron, así como las que propusieron de manera colectiva!

Propuesta 1

- Coloquen la lata de aluminio sobre la mesa.
- Dejen caer poco a poco un puñado de semillas de frijoles o lentejas dentro de la lata.

Propuesta 2

- Tomen la botella de plástico.
- Soplen suavemente al ras de la boquilla del envase.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

a) En ambos casos, dibujen en su cuaderno a qué fenómenos de la naturaleza pueden relacionarse los sonidos realizados.

3. En pequeñas comunidades, y con ayuda de su maestro, viertan un poco de agua en la botella.
   a) Marquen con un plumón hasta dónde llega el agua y soplen.
   b) Comenten los cambios que notan entre el sonido producido en la botella con agua y en la botella vacía.
   c) Viertan más agua en el envase, marquen nuevamente y vuelvan a soplar.
   d) Comenten los cambios que notan en los sonidos emitidos.

4. Dibujen en su cuaderno la botella que usaron con cada marca de los diferentes niveles de agua.
   a) Anoten debajo de cada botella dibujada cómo fue el cambio que notaron en el sonido con el nivel de agua anterior.

➡ Para saber más sobre los sonidos, consulta *Nuestros saberes: Libro para alumnos, maestros y familia.*

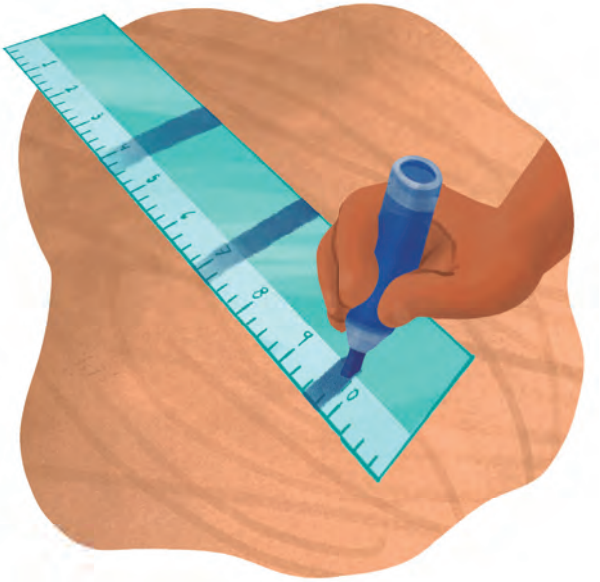


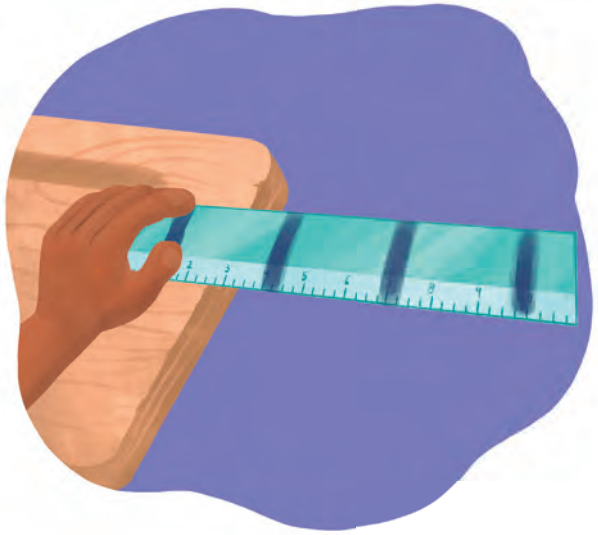
Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

5. Reflexionen sobre las distintas formas para hacer sonidos.

¿Cómo son los sonidos?

1. En pequeñas comunidades, y con ayuda de su maestro, realicen lo que se indica.
   a) Escojan cuatro números a lo largo de la regla y márquenlos con un plumón.
      - Procuren que los números elegidos no estén muy juntos entre sí.





Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

   b) Coloquen la regla sobre una mesa de tal modo que el lado que inicia en “0” esté fuera de la mesa.

   c) Recorran la regla hasta que la primera marca que aparezca coincida con la orilla de la mesa. ¡Sujeten la regla para evitar que se caiga!



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

d) Pídanle a un compañero golpear con el casquillo del lápiz la parte de la regla que está fuera de la mesa.

e) Anoten en su cuaderno cómo es el sonido que escuchan. Consideren distintas características. Por ejemplo:

- Midan con el reloj o cronómetro cuánto tiempo dura el sonido que se produce y anótenlo en el cuaderno.
- Recuerden que la duración del sonido inicia desde que se golpea la regla hasta que dejan de escuchar el sonido.

2. Recorran la regla hasta la siguiente marca y golpéenla nuevamente con el casquillo metálico del lápiz.
   a) Escriban en su cuaderno cómo es el sonido que escuchan: largo o corto, fuerte o débil. ¡Recuerden no soltar la regla!
   b) Midan la duración del sonido con el cronómetro y anótenlo en el cuaderno.

3. Repitan el punto 2 con las otras dos marcas e identifiquen los cambios del sonido que perciben.
   a) Consideren la duración y la intensidad, entre otras características.

4. Reunidos en pequeñas comunidades, realicen el siguiente experimento para conocer otras características del sonido.

Procedimiento

1. Pongan tres marcas a lo largo de una lata de aluminio, como se muestra en la imagen.





Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

2. Sin soltar la lata, golpeen con el casquillo del lápiz en cada una de las marcas que hicieron.
3. Anoten en su cuaderno las diferencias que encuentran entre los sonidos que produjeron al golpear cada marca de la lata.
4. Vuelvan a golpear la lata en las marcas que hicieron y midan la duración de cada sonido distinto.
5. Anoten los tiempos en su cuaderno y comenten cuál fue el más largo y cuál el más corto.
6. Encuentren otras formas de hacer sonidos con la lata.
7. Escriban en el cuaderno cómo son los sonidos.

5. Lean las propuestas de Xóchitl y Cuauhtémoc. ¡Llévenlas a cabo y anoten en el cuaderno cómo son los sonidos que se producen!

Xóchitl propone dejar la lata bocarriba sobre una mesa y golpearla con la parte metálica de un lápiz. Luego, ponerla bocabajo y golpearla nuevamente.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

Cuauhtémoc propone meter una canica en la lata y agitarla un poco hacia los lados.

6. Produzcan otros sonidos raspando la lata o golpeándola con diferentes objetos.
   a) Describan en su cuaderno cómo son los sonidos.
   b) Midan con el cronómetro cuánto tiempo dura cada sonido.
   c) Identifiquen qué necesitan para que suene más alto o más bajo.

Comunicación y aplicación

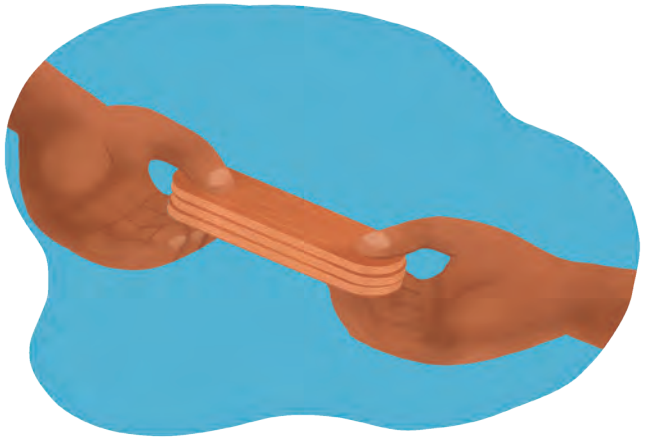
1. En pequeñas comunidades, dibujen en una cartulina cómo debería ser un objeto que sirva para alertar a la comunidad escolar sobre un sismo.
   a) Expliquen qué materiales utilizarían y cómo sería el sonido que produciría.
   b) Incluyan las medidas de seguridad con las que cuenta la escuela en caso de un sismo.

2. A continuación, se propone el diseño de una Alarma sísmica. ¡Enriquezcan estos pasos con sus aportaciones para realizar su propio diseño!

Procedimiento

1. Acuesten el tubo de cartón sobre una mesa. Aplástenlo y dóblenlo para formar una tira de cartón gruesa.
2. Peguen el tubo para evitar que regrese a su forma original.





Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

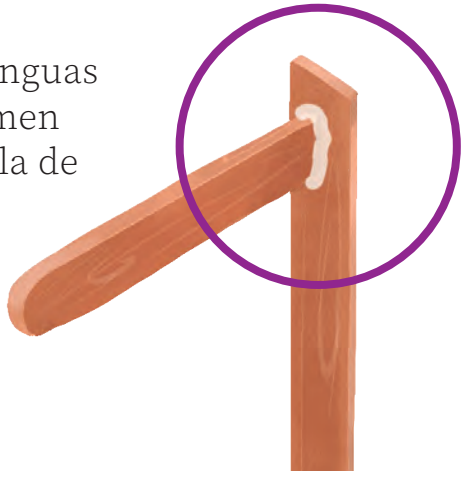
3. Encimen los abatelenguas y péguenlos como se muestra en la imagen.
4. Tomen la agujeta y peguen la canica en un extremo.



5. En el cartón, peguen la plastilina para formar un marco grueso. Después voltéenlo para que la plastilina sea la base de la Alarma sísmica.

6. Con ayuda de su maestro, corten en un extremo de la tira de cartón un espacio donde quepan los abatelenguas de forma cruzada.

7. Fijen los abatelenguas con silicón. Formen una pieza como la de la imagen.



8. Peguen la estructura al cartón.



9. Amarren a los abatelenguas la agujeta con la canica, la cual debe quedar casi tocando la base de cartón.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

10. Peguen las tres latas de atún de la siguiente manera:
    - Una lata debe ir frente a la tira de cartón.
    - La segunda, en uno de los lados de la base, a un costado de la canica.
    - La tercera lata va sobre la tira de cartón.



Diana Ivette Gutiérrez Cisneros, GUANAJUATO

11. Comenten si el dispositivo funcionaría en caso de un sismo.

Reflexión sobre nuestros aprendizajes

1. De manera individual, pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, realiza lo siguiente:
    a) Dibuja en tu cuaderno el objeto que construiste en comunidad.
    b) Cuéntales a tus compañeros de otros grados cómo lo hicieron. Incluye en tu relato las dificultades que enfrentaron y cómo las resolvieron.

2. Por último, escriban en sus cuadernos los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para reconocer los tipos de sonidos.